

EXERCÍCIOS 8.1

Encontrando Termos de uma Seqüência

Cada um dos exercícios 1–4 dá uma fórmula para o enésimo termo a_n de uma seqüência $\{a_n\}$. Encontre os valores de a_1 , a_2 , a_3 e a_4 .

1. $a_n = \frac{1-n}{n^2}$
2. $a_n = \frac{1}{n!}$
3. $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$
4. $a_n = \frac{2^n}{2^{n+1}}$

Encontrando Fórmulas para Seqüências

Nos exercícios 5–12, encontre uma fórmula para o enésimo termo da seqüência.

5. A seqüência 1, -1, 1, -1, 1, ... Números 1 com os sinais alternados.
6. A seqüência 1, -4, 9, -16, 25, ... Quadrados dos inteiros positivos com os sinais alternados.
7. A seqüência 0, 3, 8, 15, 24, ... Quadrados dos inteiros positivos menos 1.
8. A seqüência -3, -2, -1, 0, 1, ... Inteiros começando com -3.
9. A seqüência 1, 5, 9, 13, 17, ... Um ímpar sim, um ímpar não.
10. A seqüência 2, 6, 10, 14, 18, ... Um par sim, um par não.
11. A seqüência 1, 0, 1, 0, 1, ... Alternando 1 e 0.
12. A seqüência 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, ... Cada inteiro positivo repetido uma vez.

Encontrando Limites

Quais das seqüências $\{a_n\}$ nos exercícios 13–56 convergem e quais divergem? Encontre o limite de cada seqüência convergente.

13. $a_n = 2 + (0,1)^n$
14. $a_n = \frac{n + (-1)^n}{n}$
15. $a_n = \frac{1-2n}{1+2n}$
16. $a_n = \frac{1-5n^4}{n^4 + 8n^3}$
17. $a_n = \frac{n^2 - 2n + 1}{n-1}$
18. $a_n = \frac{n+3}{n^2 + 5n + 6}$
19. $a_n = 1 + (-1)^n$
20. $a_n = (-1)^n \left(1 - \frac{1}{n}\right)$
21. $a_n = \left(\frac{n+1}{2n}\right) \left(1 - \frac{1}{n}\right)$
22. $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$
23. $a_n = \sqrt{\frac{2n}{n+1}}$
24. $a_n = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{n}\right)$
25. $a_n = \frac{\sin n}{n}$
26. $a_n = \frac{\sin^2 n}{2^n}$
27. $a_n = \frac{n}{2^n}$
28. $a_n = \frac{\ln(n+1)}{\sqrt{n}}$
29. $a_n = \frac{\ln n}{n^{1/n}}$
30. $a_n = \ln n - \ln(n+1)$

31. $a_n = \left(1 + \frac{7}{n}\right)^n$

33. $a_n = \sqrt[n]{10n}$

35. $a_n = \left(\frac{3}{n}\right)^{1/n}$

37. $a_n = \sqrt[n]{4^n n}$

39. $a_n = \frac{n!}{n^n}$ (Dica: Compare com $1/n$.)

40. $a_n = \frac{(-4)^n}{n!}$

42. $a_n = \frac{n!}{2^n \cdot 3^n}$

44. $a_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

46. $a_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$

48. $a_n = \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n$

50. $a_n = \frac{n^2}{2n-1} \sin \frac{1}{n}$

52. $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \arctan n$

54. $a_n = \sqrt[n]{n^2 + n}$

56. $a_n = n - \sqrt{n^2 - n}$

32. $a_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$

34. $a_n = \sqrt[n]{n^2}$

36. $a_n = (n+4)^{1/(n+4)}$

38. $a_n = \sqrt[n]{3^{2n+1}}$

41. $a_n = \frac{n!}{10^{6n}}$

43. $a_n = \left(\frac{1}{n}\right)^{1/(\ln n)}$

45. $a_n = \left(\frac{3n+1}{3n-1}\right)^n$

47. $a_n = \left(\frac{x^n}{2n+1}\right)^{1/n}, x > 0$

49. $a_n = \frac{3^n \cdot 6^n}{2^{-n} \cdot n!}$

51. $a_n = \arctan n$

53. $a_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{1}{\sqrt{2^n}}$

55. $a_n = \frac{(\ln n)^5}{\sqrt{n}}$

Usando a Calculadora

Nos exercícios 57–60, tente encontrar, com o auxílio de uma calculadora, um valor de N que tornará a desigualdade verdadeira para todo $n > N$. Presumindo que a desigualdade seja aquela da definição formal do limite de uma seqüência, qual seqüência está sendo considerada em cada caso e qual é seu limite?

57. $|\sqrt[n]{0,5} - 1| < 10^{-3}$

58. $|\sqrt[n]{n} - 1| < 10^{-3}$

59. $(0,9)^n < 10^{-3}$

60. $(2^n/n!) < 10^{-7}$

Teoria e Exemplos

61. Uma seqüência de números racionais é descrita a seguir:

$$\frac{1}{1}, \frac{3}{2}, \frac{7}{5}, \frac{17}{12}, \dots, \frac{a}{b}, \frac{a+2b}{a+b}, \dots$$

Aqui os numeradores formam uma seqüência, os denominadores formam uma segunda seqüência e suas razões formam uma terceira seqüência. Sejam x_n e y_n , respectivamente, o numerador e o denominador da enésima fração $r_n = x_n/y_n$.

(a) Verifique que $x_1^2 - 2y_1^2 = -1$, $x_2^2 - 2y_2^2 = +1$, e, mais genericamente, que se $a^2 - 2b^2 = -1$ ou $+1$ então

$$(a+2b)^2 - 2(a+b)^2 = +1 \quad \text{ou} \quad -1,$$

respectivamente.

- (b) As frações $r_n = x_n/y_n$ se aproximam de um limite à medida que n aumenta. Qual é esse limite? (Dica: Use o item (a) para mostrar que $r_n^2 - 2 = \pm(1/y_n)^2$ e que y_n não é menor do que n .)

62. (a) Suponha que $f(x)$ seja derivável para todo x em $[0, 1]$ e que $f(0) = 0$. Defina a sequência $\{a_n\}$ pela regra $a_n = nf(1/n)$. Mostre que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = f'(0)$.

Use o resultado do item (a) para encontrar os limites das seqüências $\{a_n\}$ a seguir.

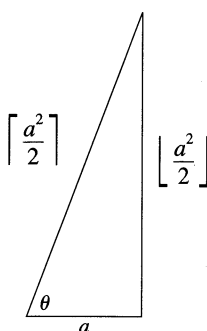
(b) $a_n = n \arctan \frac{1}{n}$ (c) $a_n = n(e^{1/n} - 1)$

(d) $a_n = n \ln \left(1 + \frac{2}{n}\right)$

63. **Ternas pitagóricas** Uma terna de inteiros positivos a , b e c é chamada de **terna pitagórica** se $a^2 + b^2 = c^2$. Seja a um inteiro positivo ímpar e sejam

$$b = \left\lfloor \frac{a^2}{2} \right\rfloor \text{ e } c = \left\lceil \frac{a^2}{2} \right\rceil$$

respectivamente o maior inteiro contido e o maior inteiro contendo $a^2/2$.



- (a) Mostre que $a^2 + b^2 = c^2$. (Dica: Considere que $a = 2n + 1$ e expresse b e c em termos de n .)
 (b) Por cálculo direto ou utilizando a figura, encontre

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{\left\lfloor \frac{a^2}{2} \right\rfloor}{\left\lceil \frac{a^2}{2} \right\rceil}.$$

64. A n -ésima raiz de $n!$

- (a) Mostre que $\lim_{n \rightarrow \infty} (2n\pi)^{1/(2n)} = 1$ e, portanto, usando a aproximação de Stirling (Capítulo 7, Exercício Adicional 50, item (a)), que

$$\sqrt[n]{n!} \approx \frac{n}{e} \quad \text{para valores grandes de } n.$$

- (b) Teste a aproximação no item (a) para $n = 40, 50, 60, \dots$ até onde sua calculadora permitir.

65. (a) Presumindo que $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/n^c) = 0$ se c for qualquer constante positiva, mostre que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^c} = 0$$

se c for qualquer constante positiva.

- (b) Prove que $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/n^c) = 0$ se c for qualquer constante positiva. (Dica: Se $\epsilon = 0,001$ e $c = 0,04$, de quanto deve ser N para assegurar que $|1/n^c - 0| < \epsilon$ se $n > N$?)

66. **O Teorema da Seqüência Intercalada** Prove o Teorema da Seqüência Intercalada para seqüências: se tanto $\{a_n\}$ quanto $\{b_n\}$ convergem para L , então a seqüência

$$a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_n, b_n, \dots$$

converge para L .

67. Prove que $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

68. Prove que $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1$ ($x > 0$).

69. Prove o Teorema 2.

70. Prove o Teorema 3.

71. **Termos que se tornam arbitrariamente próximos em seqüências convergentes** Prove que, se $\{a_n\}$ é uma seqüência convergente, então para cada número positivo ϵ corresponde um inteiro N tal que para todo m e n

$$m > N \text{ e } n > N \Rightarrow |a_m - a_n| < \epsilon.$$

72. **Unicidade de limites** Prove que limites de seqüências são únicos. Ou seja, mostre que, se L_1 e L_2 forem números tais que $a_n \rightarrow L_1$ e $a_n \rightarrow L_2$, então $L_1 = L_2$.

73. **Convergência e valor absoluto** Prove que uma seqüência $\{a_n\}$ converge para 0 se e somente se a seqüência de valores absolutos $\{|a_n|\}$ converge para 0.

74. **Melhorando a produção automobilística** De acordo com um artigo publicado em 15 de dezembro de 1992 no *Wall Street Journal*, a Ford Motor Company agora usa cerca de $7\frac{1}{4}$ h de trabalho para produzir a carroceria de um veículo médio, menos do que as 15 horas estimadas em 1980. Os japoneses precisam apenas de cerca de $3\frac{1}{2}$ h.

O aperfeiçoamento da Ford desde 1980 representa um decréscimo médio de 6% ao ano. Se essa taxa continuar, então em n anos a partir de agora a Ford usará cerca de

$$S_n = 7,25(0,94)^n$$

horas de trabalho para produzir carrocerias para veículos médios. Presumindo que os japoneses continuem a gastar $3\frac{1}{2}$ h por veículo, quantos anos mais a Ford levará para alcançá-los? Adote duas maneiras:

- (a) Encontre o primeiro termo da seqüência $\{S_n\}$ que é menor ou igual a 3,5.

- T** (b) Esboce o gráfico de $f(x) = 7,25(0,94)^x$ e use o comando Trace para determinar onde o gráfico cruza a reta $y = 3,5$.

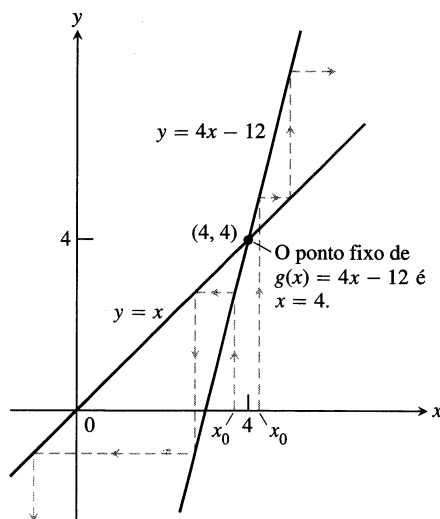


FIGURA 8.8 Aplicando o método de Picard para $g(x) = 4x - 12$ o ponto fixo não será encontrado a menos que x_0 seja o próprio ponto fixo 4 (Exemplo 9).

A dificuldade no Exemplo 9 pode ser devido ao fato de o coeficiente angular da reta $y = 4x - 12$ exceder 1, o coeficiente angular da reta $y = x$. Inversamente, o processo funcionou no Exemplo 7 porque o coeficiente angular da reta $y = (1/4)x + 3$ era numericamente menor do que 1. Um teorema de cálculo avançado nos diz que, se $g'(x)$ for contínua em um intervalo fechado I cujo interior contenha uma solução da equação $g(x) = x$, se $|g'(x)| < 1$ em I e se a imagem de g estiver contida em I , então qualquer escolha de x_0 no interior de I nos levará à solução.

EXERCÍCIOS 8.2

Encontrando Termos de uma Seqüência Definida Recursivamente

Cada um dos exercícios 1–6 fornece o primeiro ou o primeiro e o segundo termos de uma seqüência junto com a fórmula recursiva para os demais termos. Encontre os dez primeiros termos da seqüência.

1. $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n + (1/2^n)$
2. $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n/(n+1)$
3. $a_1 = 2$, $a_{n+1} = (-1)^{n+1} a_n/2$
4. $a_1 = -2$, $a_{n+1} = na_n/(n+1)$
5. $a_1 = a_2 = 1$, $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$
6. $a_1 = 2$, $a_2 = -1$, $a_{n+2} = a_{n+1}/a_n$

- T** 7. Seqüências geradas pelo método de Newton O método de Newton, aplicado a uma função derivável $f(x)$, começa com um valor inicial x_0 e constrói a partir daí uma seqüência de números $\{x_n\}$ que, sob condições favoráveis, converge para um zero de f . A fórmula recursiva para a seqüência é

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

- (a) Mostre que a fórmula recursiva para $f(x) = x^2 - a$, $a > 0$, pode ser escrita como $x_{n+1} = (x_n + a/x_n)/2$.
- (b) *Escrevendo para aprender* Começando com $x_0 = 1$ e $a = 3$, calcule os termos sucessivos da seqüência até o visor começar a repetir. Que número está sendo aproximado? Explique.

- T** 8. (Continuação do Exercício 7) Repita o item (b) do Exercício 7 com $a = 2$ no lugar de $a = 3$.

- T** 9. Método de Newton As seqüências a seguir vêm da fórmula recursiva para o método de Newton (ver Exercício 7).

As seqüências convergem? Em caso afirmativo, para qual valor? Em cada caso, comece identificando a função f que gera a seqüência.

- (a) $x_0 = 1$, $x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$
- (b) $x_0 = 1$, $x_{n+1} = x_n - \frac{\tan x_n - 1}{\sec^2 x_n}$
- (c) $x_0 = 1$, $x_{n+1} = x_n - 1$

- T** 10. Uma definição recursiva de $\pi/2$ Se você começar com $x_1 = 1$ e definir os termos subseqüentes de $\{x_n\}$ pela regra $x_n = x_{n-1} + \cos x_{n-1}$, gerará uma seqüência que converge rapidamente para $\pi/2$.

Para provar a Regra da Multiplicação por Constante para séries, observe que as somas parciais $\sum ka_n$ formam a sequência

$$S_n = ka_1 + ka_2 + \cdots + ka_n = k(a_1 + a_2 + \cdots + a_n) = kA_n,$$

a qual converge para kA pela Regra da Multiplicação por Constante para sequências.

Interpretando o Teorema 7 para Divergência

1. Quando multiplicamos uma série divergente por uma constante diferente de zero, obtemos uma série também divergente.
2. Se $\sum a_n$ converge e $\sum b_n$ diverge, então tanto $\sum (a_n + b_n)$ como $\sum (a_n - b_n)$ divergem.

Nós omitimos as provas.

EXERCÍCIOS 8.3

Encontrando as Enésimas Somas Parciais

Nos exercícios 1–6, encontre uma fórmula para a n -ésima soma parcial de cada série e use-a para encontrar a soma da série se ela convergir.

1. $2 + \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \frac{2}{27} + \cdots + \frac{2}{3^{n-1}} + \cdots$
2. $\frac{9}{100} + \frac{9}{100^2} + \frac{9}{100^3} + \cdots + \frac{9}{100^n} + \cdots$
3. $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{2^{n-1}} + \cdots$
4. $1 - 2 + 4 - 8 + \cdots + (-1)^{n-1} 2^{n-1} + \cdots$

5. $\frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots$
6. $\frac{5}{1 \cdot 2} + \frac{5}{2 \cdot 3} + \frac{5}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{5}{n(n+1)} + \cdots$

telescopicas

Séries com Termos Geométricos

Nos exercícios 7–12, escreva os primeiros termos de cada série para mostrar como a série começa. Então, calcule sua soma.

7. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n}$
8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{4^n}$
9. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{5}{2^n} + \frac{1}{3^n} \right)$
10. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{5}{2^n} - \frac{1}{3^n} \right)$
11. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} + \frac{(-1)^n}{5^n} \right)$
12. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2^{n+1}}{5^n} \right)$

Séries Telescópicas

Use frações parciais para encontrar a soma de cada série nos exercícios 13–16.

13. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{(4n-3)(4n+1)}$
14. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{(2n-1)(2n+1)}$
15. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{40n}{(2n-1)^2(2n+1)^2}$
16. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$

Encontre a soma das séries nos exercícios 17 e 18.

17. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right)$
18. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\ln(n+2)} - \frac{1}{\ln(n+1)} \right)$

Convergência ou Divergência

Quais séries nos exercícios 19–32 convergem e quais divergem? Justifique suas respostas. Se uma série convergir, calcule sua soma.

19. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n$
20. $\sum_{n=0}^{\infty} (\sqrt{2})^n$
21. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3}{2^n}$
22. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{5^n}$
23. $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-2n}$
24. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{1}{n}$
25. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{x^n}, \quad |x| > 1$
26. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n - 1}{3^n}$
27. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^n$
28. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{e}{\pi} \right)^n$
29. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n}{n+1} \right)$
30. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{n\pi}}{\pi^{ne}}$
31. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{1.000^n}$
32. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$

EXERCÍCIOS 8.4

Teste da Integral

Use o Teste da Integral para determinar quais das séries nos exercícios 1–8 convergem e quais divergem.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n+1}$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$

3. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$

4. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$

5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{1+e^{2n}}$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{n}+1)}$

7. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{(1/n)}{(\ln n)\sqrt{\ln^2 n - 1}}$

8. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n(1+\ln^2 n)}$

Teste de Comparação

Use o Teste de Comparação para determinar quais das séries nos exercícios 9–14 convergem e quais divergem.

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{n} + \sqrt[3]{n}}$

10. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n + \sqrt{n}}$

11. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{2^n}$

12. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \cos n}{n^2}$

13. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+1}\right)^n$

14. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{\ln(\ln n)}$

Teste de Comparação no Limite

Use o Teste de Comparação no Limite para determinar quais das séries nos exercícios 15–20 convergem e quais divergem.

15. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^2}$

16. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^2}{n^3}$

17. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^3}{n^3}$

18. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n} \ln n}$

19. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^2}{n^{3/2}}$

20. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + \ln n}$

Teste da Razão

Use o Teste da Razão para determinar quais das séries nos exercícios 21–28 convergem e quais divergem.

21. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\sqrt{2}}}{2^n}$

22. $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-n}$

23. $\sum_{n=1}^{\infty} n! e^{-n}$

24. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{10^n}$

25. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{10}}{10^n}$

26. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \ln n}{2^n}$

27. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)(n+2)}{n!}$

28. $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}(n^3)$

Teste da Raiz

Use o Teste da Raiz para determinar quais das séries nos exercícios 29–34 convergem e quais divergem.

29. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^n}{n^n}$

30. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}\right)^n$

31. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^n}$

32. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^{(n/2)}}$

33. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^n}{(n^n)^2}$

34. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(2^n)^2}$

Determinando a Convergência ou a Divergência

Quais das séries nos exercícios 35–60 convergem e quais divergem? Justifique suas respostas. (Quando estiver checando suas respostas, lembre-se de que pode existir mais de uma maneira de determinar a convergência ou a divergência de uma série.)

35. $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}$

36. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$

37. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{\sqrt{n}}$

38. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-2}{n\sqrt{n}}$

39. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1 + \ln n)^2}$

40. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(n+1)}{n+1}$

41. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^2-1}}$

42. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-2}{n}\right)^n$

43. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+3)!}{3!n!3^n}$

44. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n2^n(n+1)!}{3^n n!}$

45. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(2n+1)!}$

46. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$

47. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{8 \operatorname{arc} \operatorname{tg} n}{1+n^2}$

48. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1}$

49. $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sech} n$

50. $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sech}^2 n$

51. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 + (-1)^n}{1,25^n}$

52. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{3n}\right)^n$

53. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3}$

54. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$

55. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10n+1}{n(n+1)(n+2)}$

56. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{5n^3 - 3n}{n^2(n-2)(n^2+5)}$

57. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{arc} \operatorname{tg} n}{n^{1,1}}$

58. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{arc} \sec n}{n^{1,3}}$

59. $\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{1}{n}$

60. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{1+e^n}$

Termos Definidos Recursivamente

Quais das séries $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ definidas pelas fórmulas nos exercícios 61–66 convergem e quais divergem? Justifique suas respostas.

61. $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{1 + \sin n}{n} a_n$

62. $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1 + \operatorname{arc} \operatorname{tg} n}{n} a_n$

63. $a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_{n+1} = \frac{3n-1}{2n+5} a_n$

64. $a_1 = 3, \quad a_{n+1} = \frac{n}{n+1} a_n$

65. $a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_{n+1} = \sqrt[n]{a_n}$

Procedimento para a Determinação de Convergência

O diagrama a seguir é frequentemente útil para determinar se uma dada série infinita converge ou diverge.

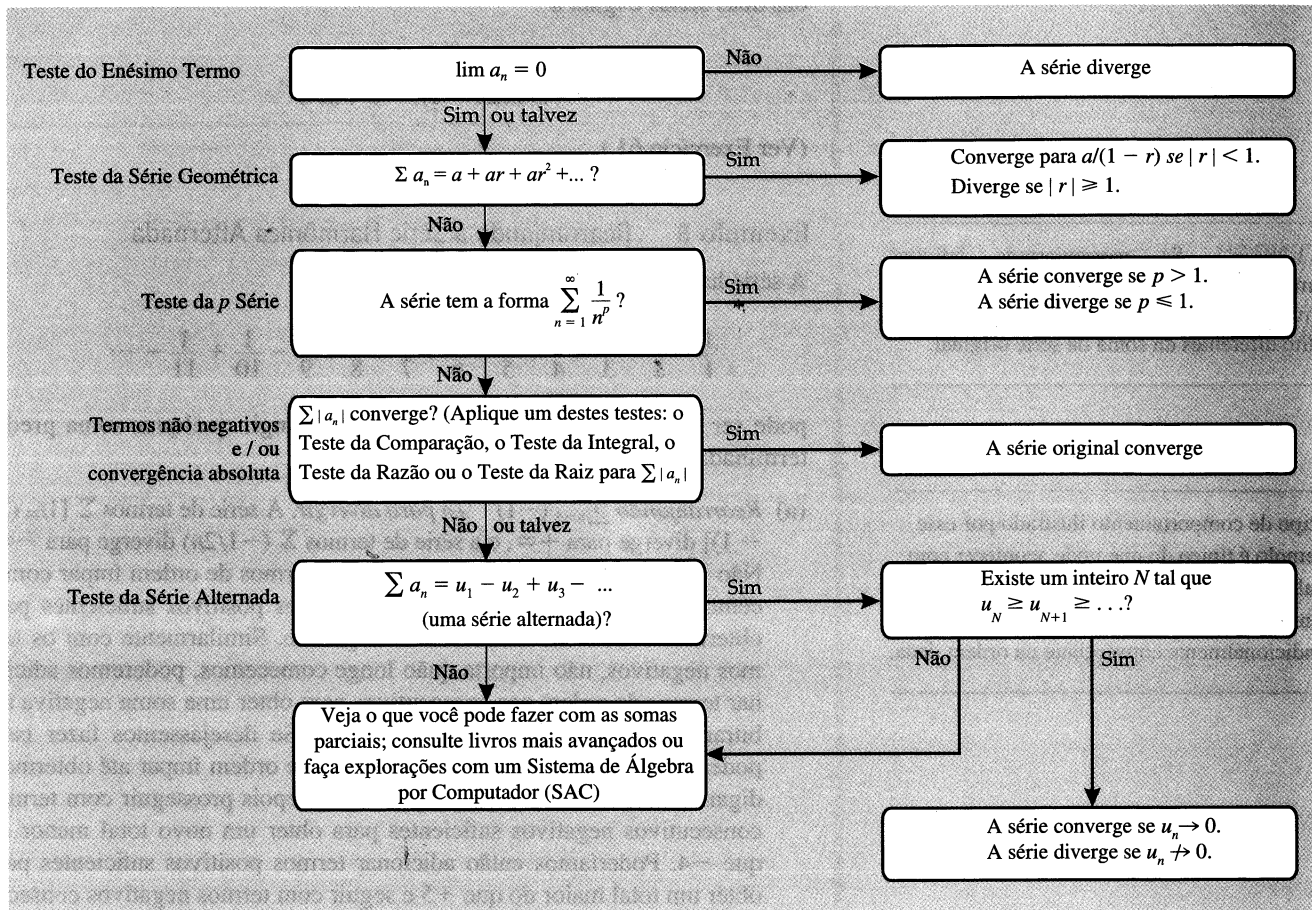


DIAGRAMA 8.1 Procedimento para a determinação de convergência.

EXERCÍCIOS 8.5

Determinando a Convergência ou a Divergência

Quais das séries alternadas nos exercícios 1–10 convergem e quais divergem? Justifique suas respostas.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^{3/2}}$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{n}{10}\right)^n$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{10^n}{n^{10}}$
5. $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\ln n}$
6. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{n}$
7. $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{\ln n^2}$
8. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)$
9. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sqrt{n+1}}{n+1}$
10. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1}}$

Convergência Absoluta Versus Convergência Condicional

Quais das séries nos exercícios 11–44 convergem absolutamente, quais convergem condicionalmente e quais divergem? Justifique suas respostas.

11. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (0,1)^n$
12. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(0,1)^n}{n}$
13. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n+1}}$
14. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1 + \sqrt{n}}$
15. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{n^3 + 1}$
16. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n!}{2^n}$
17. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n+3}$
18. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin n}{n^2}$
19. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3+n}{5+n}$
20. $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln(n^3)}$

EXERCÍCIOS 8.6

Intervalos de Convergência

Nos exercícios 1–32, (a) determine o raio e o intervalo de convergência da série. Para quais valores de x a série converge (b) absolutamente e (c) condicionalmente?

1. $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$
2. $\sum_{n=0}^{\infty} (x+5)^n$
3. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (4x+1)^n$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x-2)^n}{n}$
5. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{10^n}$
6. $\sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n$
7. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{n+2}$
8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x+2)^n}{n}$
9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n\sqrt{n}3^n}$
10. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{\sqrt{n}}$
11. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!}$
12. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n x^n}{n!}$
13. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n!}$
14. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x+3)^{2n+1}}{n!}$
15. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n^2+3}}$
16. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{\sqrt{n^2+3}}$
17. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(x+3)^n}{5^n}$
18. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{4^n(n^2+1)}$
19. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sqrt{n} x^n}{3^n}$
20. $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{n} (2x+5)^n$
21. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n x^n$
22. $\sum_{n=1}^{\infty} (\ln n) x^n$
23. $\sum_{n=1}^{\infty} n^n x^n$
24. $\sum_{n=0}^{\infty} n! (x-4)^n$
25. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (x+2)^n}{n2^n}$
26. $\sum_{n=0}^{\infty} (-2)^n (n+1)(x-1)^n$
27. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n(\ln n)^2}$ (Obtenha a informação de que você precisa sobre $\sum 1/(n(\ln n)^2)$ da Seção 8.4, Exercício 75.)
28. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n \ln n}$ (Obtenha a informação de que você precisa sobre $\sum 1/(n \ln n)$ da Seção 8.4, Exercício 75.)
29. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4x-5)^{2n+1}}{n^{3/2}}$
30. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x+1)^{n+1}}{2n+2}$
31. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+\pi)^n}{\sqrt{n}}$
32. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-\sqrt{2})^{2n+1}}{2^n}$
33. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{4^n}$
34. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+1)^{2n}}{9^n}$
35. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\sqrt{x}}{2} - 1\right)^n$
36. $\sum_{n=0}^{\infty} (\ln x)^n$
37. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^2+1}{3}\right)^n$
38. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^2-1}{2}\right)^n$

Séries Geométricas em x

Nos exercícios 33–38, determine o intervalo de convergência da série e, dentro desse intervalo, a soma da série como uma função de x .

Teoria e Exemplos

39. *Derivação termo a termo* Para quais valores de x a série

$$1 - \frac{1}{2}(x-3) + \frac{1}{4}(x-3)^2 + \cdots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-3)^n + \cdots$$

converge? Qual é sua soma? Qual série você obtém se derivar a série dada termo a termo? Para quais valores de x a nova série converge? Qual é sua soma?

40. *Integração termo a termo* Se você integra termo a termo a série do Exercício 39, qual nova série você obtém? Para quais valores de x a nova série converge e que outro nome há para sua soma?

41. *Séries de potências para $\sin x$* A série

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \frac{x^{11}}{11!} + \cdots$$

converge para $\sin x$ para todo x .

(a) Encontre os seis primeiros termos de uma série para $\cos x$. Para quais valores de x a série deve convergir?

(b) Substituindo x por $2x$ na série para $\sin x$, encontre uma série que convirja para $\sin 2x$ para todo x .

(c) Usando o resultado do item (a) e a multiplicação de séries, calcule os seis primeiros termos de uma série para $2 \sin x \cos x$. Compare sua resposta com a resposta do item (b).

42. *Séries de potências para e^x* A série

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots$$

converge para e^x para todo x .

(a) Encontre uma série para $(d/dx)e^x$. Você obtém a série para e^x ? Explique sua resposta.

(b) Encontre uma série para $\int e^x dx$. Você obtém a série para e^x ? Explique sua resposta.

(c) Substitua x por $-x$ na série para e^x para encontrar uma série que convirja para e^{-x} para todo x . Então, multiplique a série por e^x e e^{-x} para encontrar os seis primeiros termos de uma série para $e^{-x} \cdot e^x$.

43. *Séries de potências para $\tan x$* A série

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \frac{62x^9}{2.835} + \cdots$$

converge para $\tan x$ para $-\pi/2 < x < \pi/2$.

(a) Encontre os cinco primeiros termos da série para $\ln |\sec x|$. Para quais valores de x a série deve convergir?

(b) Encontre os cinco primeiros termos da série para $\sec^2 x$. Para quais valores de x essa série deve convergir?

(c) Confira seu resultado no item (b) elevando ao quadrado a série dada para $\sec x$ no Exercício 44.

44. *Séries de potências para $\sec x$* A série para

$$\sec x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24}x^4 + \frac{61}{720}x^6 + \frac{277}{8.064}x^8 + \cdots$$

Exemplo 11 Encontrando uma Série de Maclaurin por Multiplicação
Encontre a série de Maclaurin para $x \operatorname{sen} x$.

Solução Podemos encontrar a série de Maclaurin para $x \operatorname{sen} x$ pela multiplicação da série de Maclaurin de $\operatorname{sen} x$ (equação (4)) por x :

$$\begin{aligned} x \operatorname{sen} x &= x \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots \right) \\ &= x^2 - \frac{x^4}{3!} + \frac{x^6}{5!} - \frac{x^8}{7!} + \cdots \end{aligned}$$

A nova série converge para todo x porque a série para $\operatorname{sen} x$ converge para todo x . O Exercício 54 explica por que a série é a série de Maclaurin para $x \operatorname{sen} x$.

EXERCÍCIOS 8.7

Encontrando Polinômios de Taylor

Nos exercícios 1–6, encontre os polinômios de Taylor de ordens 0, 1, 2 e 3 gerados por f em a .

1. $f(x) = \ln x$, $a = 1$
2. $f(x) = \ln(1 + x)$, $a = 0$
3. $f(x) = \frac{1}{(x + 2)}$, $a = 0$
4. $f(x) = \operatorname{sen} x$, $a = \pi/4$
5. $f(x) = \cos x$, $a = \pi/4$
6. $f(x) = \sqrt{x}$, $a = 4$

-Obs: Nós trabalhamos apenas com Polinômios de Taylor em $a=0$

Encontrando Séries de Maclaurin

Encontre a série de Maclaurin para as funções nos exercícios 7–14.

7. e^{-x}
8. $\frac{1}{1+x}$
9. $\operatorname{sen} 3x$
10. $7 \cos(-x)$
11. $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$
12. $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$
13. $x^4 - 2x^3 - 5x + 4$
14. $(x + 1)^2$

-Obs: Série de Maclaurin é outro nome para série de Taylor em $a=0$

Encontrando Séries de Taylor

Nos exercícios 15–20, encontre a série de Taylor gerada por f em $x = a$.

15. $f(x) = x^3 - 2x + 4$, $a = 2$
16. $f(x) = 3x^5 - x^4 + 2x^3 + x^2 - 2$, $a = -1$
17. $f(x) = 1/x^2$, $a = 1$

18. $f(x) = x/(1 - x)$, $a = 0$
19. $f(x) = e^x$, $a = 2$
20. $f(x) = 2^x$, $a = 1$

Séries de Maclaurin por Substituição

Use a substituição como no Exemplo 10 para encontrar a série de Maclaurin das funções nos exercícios 21–24.

21. e^{-5x}
22. $e^{-x/2}$
23. $\operatorname{sen}\left(\frac{\pi x}{2}\right)$
24. $\cos \sqrt{x}$

Mais Séries de Maclaurin

Usando da tabela de séries de Maclaurin como elemento básico, combine expressões de séries para encontrar séries de Maclaurin para as funções nos exercícios 25–34.

25. xe^x
26. $x^2 \operatorname{sen} x$
27. $\frac{x^2}{2} - 1 + \cos x$
28. $\operatorname{sen} x - x + \frac{x^3}{3!}$
29. $x \cos \pi x$
30. $\cos^2 x$ (Dica: $\cos^2 x = (1 + \cos 2x)/2$.)
31. $\operatorname{sen}^2 x$
32. $\frac{x^2}{1 - 2x}$
33. $x \ln(1 + 2x)$
34. $\frac{1}{(1 - x)^2}$

Estimativas de Erros

35. *Escrevendo para aprender* Aproximadamente para quais valores de x você pode substituir $\operatorname{sen} x$ por $x - (x^3/6)$ com um erro cuja magnitude não seja superior a 5×10^{-4} ? Justifique sua resposta.

Respostas Seleccionadas

CAPÍTULO 8

Seção 8.1, p. 11–13

1. $a_1 = 0, a_2 = -\frac{1}{4}, a_3 = -\frac{2}{9}, a_4 = -\frac{3}{16}$
3. $a_1 = 1, a_2 = -\frac{1}{3}, a_3 = \frac{1}{5}, a_4 = -\frac{1}{7}$
5. $a_n = (-1)^{n+1}, n \geq 1$
7. $a_n = n^2 - 1, n \geq 1$
9. $a_n = 4n - 3, n \geq 1$
11. $a_n = \frac{1 + (-1)^{n+1}}{2}, n \geq 1$
13. Converte, 2
15. Converte, -1
17. Diverge
19. Diverge
21. Converte, $\frac{1}{2}$
23. Converte, $\sqrt{2}$
25. Converte, 0
27. Converte, 0
29. Diverge
31. Converte, e^7
33. Converte, 1
35. Converte, 1
37. Converte, 4
39. Converte, 0
41. Diverge
43. Converte, e^{-1}
45. Converte, $e^{2/3}$
47. Converte, $x (x > 0)$
49. Converte, 0
51. Converte, $\frac{\pi}{2}$
53. Converte, 0
55. Converte, 0
57. $N = 692, a_n = \sqrt[n]{0,5}, L = 1$
59. $N = 65, a_n = (0,9)^n, L = 0$
61. (b) $\sqrt{2}$
63. (b) 1

Seção 8.2, p. 19–21

1. $1, \frac{3}{2}, \frac{7}{4}, \frac{15}{8}, \frac{31}{16}, \frac{63}{32}, \frac{127}{64}, \frac{255}{128}, \frac{511}{256}, \frac{1023}{512}$
3. $2, 1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, -\frac{1}{32}, -\frac{1}{64}, \frac{1}{128}, \frac{1}{256}$
5. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55
7. (b) $\sqrt{3}$
9. (a) $f(x) = x^2 - 2, 1,414213562 \approx \sqrt{2}$
(b) $f(x) = \lg(x) - 1, 0,7853981635 \approx \frac{\pi}{4}$
(c) $f(x) = e^x$, diverge
11. Crescente, limitada.
13. Não crescente, limitada
15. Converte, Teorema da Seqüência Monotônica
17. Converte, Teorema da Seqüência Monotônica

19. Diverge, definição de divergência
21. Converte, Teorema da Seqüência Monotônica
23. Diverge, definição de divergência
27. 1
29. $-0,73908513$
31. 0,85375017

Seção 8.3, p. 30–32

1. $s_n = \frac{2 \left[1 - \left(\frac{1}{3} \right)^n \right]}{1 - \left(\frac{1}{3} \right)}, 3$
3. $s_n = \frac{1 - \left(-\frac{1}{2} \right)^n}{1 - \left(-\frac{1}{2} \right)}, \frac{2}{3}$
5. $s_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{n+2}, \frac{1}{2}$
7. $1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{16} - \frac{1}{64} + \dots, \frac{4}{5}$
9. $(5+1) + \left(\frac{5}{2} + \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{5}{4} + \frac{1}{9} \right) + \left(\frac{5}{8} + \frac{1}{27} \right) + \dots, \frac{23}{2}$
11. $(1+1) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} \right) + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{25} \right) + \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{125} \right) + \dots, \frac{17}{6}$
13. 1
15. 5
17. 1
19. Converte, $2 + \sqrt{2}$
21. Converte, 1
23. Converte, $\frac{e^2}{e^2 - 1}$
25. Converte, $\frac{x}{x-1}$
27. Diverge
29. Diverge
31. Diverge
33. $a = 1, r = -x$; converge para $\frac{1}{1+x}$ para $|x| < 1$
35. $a = 3, r = \frac{x-1}{2}$; converge para $\frac{6}{3-x}$ para x em $(-1, 3)$
37. $|x| < \frac{1}{2}, \frac{1}{1-2x}$
39. $1 < x < 5, \frac{2}{x-1}$
41. $\frac{23}{99}$
43. $\frac{7}{9}$
45. $\frac{41,333}{33,300}$
47. 28 m
49. 8 m²
51. (a) $3 \left(\frac{4}{3} \right)^{n-1}$

$$(b) A_n = A + \frac{1}{3}A + \frac{1}{3}\left(\frac{4}{9}\right)A + \cdots + \frac{1}{3}\left(\frac{4}{9}\right)^{n-2}A, \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \frac{2\sqrt{3}}{5}$$

$$53. (a) \sum_{n=-2}^{\infty} \frac{1}{(n+4)(n+5)}$$

$$(b) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+2)(n+3)}$$

$$(c) \sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{(n-3)(n-2)}$$

$$55. \ln\left(\frac{8}{9}\right)$$

61. Diverge

Seção 8.4, p. 42–43

1. Diverge

3. Diverge

5. Converte

7. Converte

9. Diverge; $\frac{1}{2\sqrt{n} + \sqrt[3]{n}} \geq \frac{1}{2n + n} = \frac{1}{3n}$ 11. Converte; $\frac{\sin^2 n}{2^n} \leq \frac{1}{2^n}$ 13. Converte; $\left(\frac{n}{3n+1}\right)^n < \left(\frac{n}{3n}\right)^n = \left(\frac{1}{3}\right)^n$ 15. Diverge; comparação do limite com $\sum \frac{1}{n}$ 17. Converte; comparação do limite com $\sum \frac{1}{n^2}$ 19. Converte; comparação do limite com $\sum \frac{1}{n^{5/4}}$ 21. Converte, $\rho = 1/2$ 23. Diverge, $\rho = \infty$ 25. Converte, $\rho = 1/10$ 27. Converte, $\rho = 0$ 29. Converte, $\rho = 0$ 31. Converte, $\rho = 0$ 33. Diverge, $\rho = \infty$ 35. Converte; série geométrica, $r = \frac{1}{e} < 1$ 37. Diverge; p -série, $p < 1$ 39. Diverge; comparação do limite com $\sum \frac{1}{n}$ 41. Converte; comparação do limite com $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$

43. Converte; Teste da Razão 45. Converte; Teste da Razão

47. Converte; Teste da Integral 49. Converte; Teste da Integral

51. Converte; compare com $\sum \frac{3}{(1,25)^n}$ 53. Converte; compare com $\sum \frac{1}{n^2}$ 55. Converte; compare com $\sum \frac{1}{n^2}$ 57. Converte; $\frac{\arctan n}{n^{1,1}} < \frac{\left(\frac{\pi}{2}\right)}{n^{1,1}}$

59. Diverge; Teste do Enésimo Termo

61. Converte; Teste da Razão

63. Diverge; Teste da Razão

65. Diverge; $a_n = \left(\frac{1}{3}\right)^{(1/n)} \rightarrow 1$ 71. $a = 1$

Seção 8.5, p. 50–52

1. Converte pelo Teorema 8

2. Diverge; $a_n \not\rightarrow 0$

5. Converte pelo Teorema 8

7. Diverge; $a_n \rightarrow \frac{1}{2} \neq 0$

9. Converte pelo Teorema 8

11. Converte absolutamente. A série de valores absolutos é uma série geométrica convergente.

13. Converte condicionalmente. $\frac{1}{\sqrt{n+1}} \rightarrow 0$ mas $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}}$ diverge.15. Converte absolutamente. Compare com $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$.17. Converte condicionalmente. $\frac{1}{n+3} \rightarrow 0$, mas $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+3}$ diverge.Compare com $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$.19. Diverge; $\frac{3+n}{5+n} \rightarrow 1$ 21. Converte condicionalmente; $\left(\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n}\right) \rightarrow 0$, mas $\frac{1+n}{n^2} > \frac{1}{n}$.

23. Converte absolutamente; Teste da Razão

25. Converte absolutamente pelo Teste da Integral

27. Diverge; $a_n \not\rightarrow 0$

29. Converte absolutamente pelo Teste da Razão

31. Converte absolutamente; $\frac{1}{n^2 + 2n + 1} < \frac{1}{n^2}$ 33. Converte absolutamente porque $\left|\frac{\cos n\pi}{n\sqrt{n}}\right| = \left|\frac{(-1)^{n+1}}{n^{3/2}}\right| = \frac{1}{n^{3/2}}$
(p -série convergente)

35. Converte absolutamente pelo Teste da Raiz

37. Diverge; $a_n \rightarrow \infty$

39. Converte condicionalmente;

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} \rightarrow 0,$$

mas séries de valor absoluto divergem. Compare com $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$.41. Diverge; $a_n \rightarrow \frac{1}{2} \neq 0$ 43. Converte absolutamente; se $n =$

$$\frac{2}{e^n + e^{-n}} = \frac{2e^n}{e^{2n} + 1} < \frac{2e^n}{e^{2n}} = \frac{2}{e^n},$$

um termo de uma série geométrica convergente

45. |Erro| < 0,2

47. |Erro| < 2×10^{-11}

49. 0,54030

51. (a) $a_n > a_{n+1}$ falha(b) $-\frac{1}{2}$

Seção 8.6, p. 60–61

1. (a) $1, -1 < x < 1$ (b) $-1 < x < 1$

(c) Nenhum

3. (a) $\frac{1}{4}, -\frac{1}{2} < x < 0$ (b) $-\frac{1}{2} < x < 0$

(c) Nenhum

5. (a) $10, -8 < x < 12$ (b) $-8 < x < 12$

(c) Nenhum

7. (a) $1, -1 < x < 1$ (b) $-1 < x < 1$

(c) Nenhum

9. (a) $3, [-3, 3]$ (b) $[-3, 3]$

(c) Nenhum

11. (a) ∞ , para todo x (b) Para todo x

(c) Nenhum

13. (a) ∞ , para todo x (b) Para todo x

(c) Nenhum

15. (a) $1, -1 \leq x < 1$ (b) $-1 < x < 1$ (c) $x = -1$ 17. (a) $5, -8 < x < 2$ (b) $-8 < x < 2$

(c) Nenhum

19. (a) $3, -3 < x < 3$ (b) $-3 < x < 3$

(c) Nenhum

21. (a) $1, -1 < x < 1$ (b) $-1 < x < 1$ (c) Nenhum
 23. (a) $0, x = 0$ (b) $x = 0$ (c) Nenhum
 25. (a) $2, -4 < x \leq 0$ (b) $-4 < x < 0$ (c) $x = 0$
 27. (a) $1, -1 \leq x \leq 1$ (b) $-1 \leq x \leq 1$ (c) Nenhum
 29. (a) $\frac{1}{4}, 1 \leq x < \frac{3}{2}$ (b) $1 \leq x \leq \frac{3}{2}$ (c) Nenhum
 31. (a) $1, (-1 - \pi) \leq x < (1 - \pi)$
 (b) $(-1 - \pi) < x < (1 - \pi)$
 (c) $x = -1 - \pi$
 33. $-1 < x < 3, \frac{4}{3 + 2x - x^2}$
 35. $0 < x < 16, \frac{2}{4 - \sqrt{x}}$
 37. $-\sqrt{2} < x < \sqrt{2}, \frac{3}{2 - x^2}$
 39. $1 < x < 5, \frac{2}{x - 1}, 1 < x < 5, \frac{-2}{(x - 1)^2}$
 41. (a) $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \frac{x^{10}}{10!} + \dots$; converge
 para todo x
 (b) e (c) $2x - \frac{2^3 x^3}{3!} + \frac{2^5 x^5}{5!} - \frac{2^7 x^7}{7!} + \frac{2^9 x^9}{9!} - \frac{2^{11} x^{11}}{11!} + \dots$
 43. (a) $\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{12} + \frac{x^6}{45} + \frac{17x^8}{2.520} + \frac{31x^{10}}{14.175}, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$
 (b) $1 + x^2 + \frac{2x^4}{3} + \frac{17x^6}{45} + \frac{62x^8}{315} + \dots, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

Seção 8.7, p. 72-74

1. $P_0(x) = 0, P_1(x) = x - 1, P_2(x) = (x - 1) - \frac{1}{2}(x - 1)^2,$
 $P_3(x) = (x - 1) - \frac{1}{2}(x - 1)^2 + \frac{1}{3}(x - 1)^3$
 3. $P_0(x) = \frac{1}{2}, P_1(x) = \frac{1}{2} - \frac{x}{4}, P_2(x) = \frac{1}{2} - \frac{x}{4} + \frac{x^2}{8},$
 $P_3(x) = \frac{1}{2} - \frac{x}{4} + \frac{x^2}{8} - \frac{x^3}{16}$
 5. $P_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}, P_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}\left(x - \frac{\pi}{4}\right),$
 $P_2(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - \frac{1}{2\sqrt{2}}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2,$
 $P_3(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - \frac{1}{2\sqrt{2}}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 + \frac{1}{6\sqrt{2}}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^3$
 7. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$
 9. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^{2n+1} x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ 11. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$
 13. $x^4 - 2x^3 - 5x + 4$
 15. $8 + 10(x - 2) + 6(x - 2)^2 + (x - 2)^3$
 17. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1)(x-1)^n$ 19. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^2}{n!} (x-2)^n$

21. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-5x)^n}{n!} = 1 - 5x + \frac{5^2 x^2}{2!} - \frac{5^3 x^3}{3!} + \dots$
 23. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \left(\frac{\pi x}{2}\right)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \frac{\pi x}{2} - \frac{\pi^3 x^3}{2^3 \cdot 3!} + \frac{\pi^5 x^5}{2^5 \cdot 5!} - \frac{\pi^7 x^7}{2^7 \cdot 7!} + \dots$
 25. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n!} = x + x^2 + \frac{x^3}{2!} + \frac{x^4}{3!} + \frac{x^5}{4!} + \dots$
 27. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \frac{x^{10}}{10!} + \dots$
 29. $x - \frac{\pi^2 x^3}{2!} + \frac{\pi^4 x^5}{4!} - \frac{\pi^6 x^7}{6!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n} x^{2n+1}}{(2n)!}$
 31. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (2x)^{2n}}{2 \cdot (2n)!} = \frac{(2x)^2}{2 \cdot 2!} - \frac{(2x)^4}{2 \cdot 4!} + \frac{(2x)^6}{2 \cdot 6!} - \frac{(2x)^8}{2 \cdot 8!} + \dots$
 33. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} 2^n x^{n+1}}{n} = 2x^2 - \frac{2^2 x^3}{2} + \frac{2^3 x^4}{3} - \frac{2^4 x^5}{4} + \dots$
 35. $|x| < (0,06)^{1/5} < 0,56968$
 37. $|\text{Erro}| < \frac{(10^{-3})^3}{6} < 1,67 \times 10^{-10}, -10^{-3} < x < 0$
 39. (a) $|\text{Erro}| < \frac{(3^{0,1})(0,1)^3}{6} < 1,87 \times 10^{-4}$
 (b) $|\text{Erro}| < \frac{(0,1)^3}{6} < 1,67 \times 10^{-4}$
 45. (a) $L(x) = 0$ (b) $Q(x) = -\frac{x^2}{2}$
 47. (a) $L(x) = 1$ (b) $Q(x) = 1 + \frac{x^2}{2}$

Seção 8.8, p. 81-82

1. $1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16}$
 3. $1 + \frac{1}{2}x - \frac{3}{8}x^2 + \frac{5}{16}x^3 + \dots$ 5. $1 - x + \frac{3x^2}{4} - \frac{x^3}{2}$
 7. $1 - \frac{x^3}{2} + \frac{3x^6}{8} - \frac{5x^9}{16}$ 9. $1 + \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^2} + \frac{1}{16x^3}$
 11. $(1+x)^4 = 1 + 4x + 6x^2 + 4x^3 + x^4$
 13. $(1-2x)^3 = 1 - 6x + 12x^2 - 8x^3$
 15. $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^n = e^{-x}$ 17. $y = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x - 1$
 19. $y = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x - x - 1$ 21. $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2^n n!} = e^{x^2/2}$
 23. $y = \sum_{n=0}^{\infty} 2x^n = \frac{2}{1-x}$ 25. $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sinh x$
 27. $y = 2 + x - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^{2n}}{(2n)!}$
 29. $y = -2(x-2) - \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2(x-2)^{2n}}{(2n)!} + \frac{3(x-2)^{2n+1}}{(2n+1)!} \right]$
 31. $y = a + bx + \frac{1}{6}x^3 - \frac{ax^4}{3 \cdot 4} - \frac{bx^5}{4 \cdot 5} - \frac{x^7}{6 \cdot 6 \cdot 7} + \frac{ax^8}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8} +$
 $\frac{bx^9}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9} + \dots$. Para $n \geq 6, a_n = \frac{a_{n-4}}{n(n-1)}$
 33. $\frac{x^3}{3} - \frac{x^7}{7 \cdot 3!} + \frac{x^{11}}{11 \cdot 5!}$